LABORATORIUM SENSORY OBSERWACJI SATELITARNEJ

LABORATORIUM 1

Obliczenia reflektancij w rozdzielczości spektralnej sensora

Pomiary odbicia światła wykonywane są zarówno przez satelity jak i za pomocą pomiarów naziemnych. Wyniki tych pomiarów różnią się jednak różnymi parametrami – rozdzielczością terenową (powierzchnią, z której pomiar jest uśredniany), oraz rozdzielczością spektralną (kanałami w których promieniowanie jest uśredniane). Pomiary naziemne (spektrometrem) uśredniane są z małej powierzchni w wysokiej rozdzielczości spektralnej, natomiast sensory satelitarne zwykle mierzą w mniejszych rozdzielczościach. Pomiary naziemne są ważne, ponieważ można uznać że są wzorcowe dla danych materiałów i mogą posłużyć do klasyfikacji. Należy jednak zmienić rozdzielczość spektralną pomiarów naziemnych tak, aby pasowała do pomiarów satelitarnych.

1. Oblicz reflektancję (*1,5 pkt*)

Z pliku dane.xls z arkusza pomiar wybierz jeden obiekt (np. gleba) – każdy student powinien wybrać inny obiekt

Reflektancję liczymy ze wzoru:

$$\rho_T = \frac{DN_T}{DN_R} * \rho_R$$

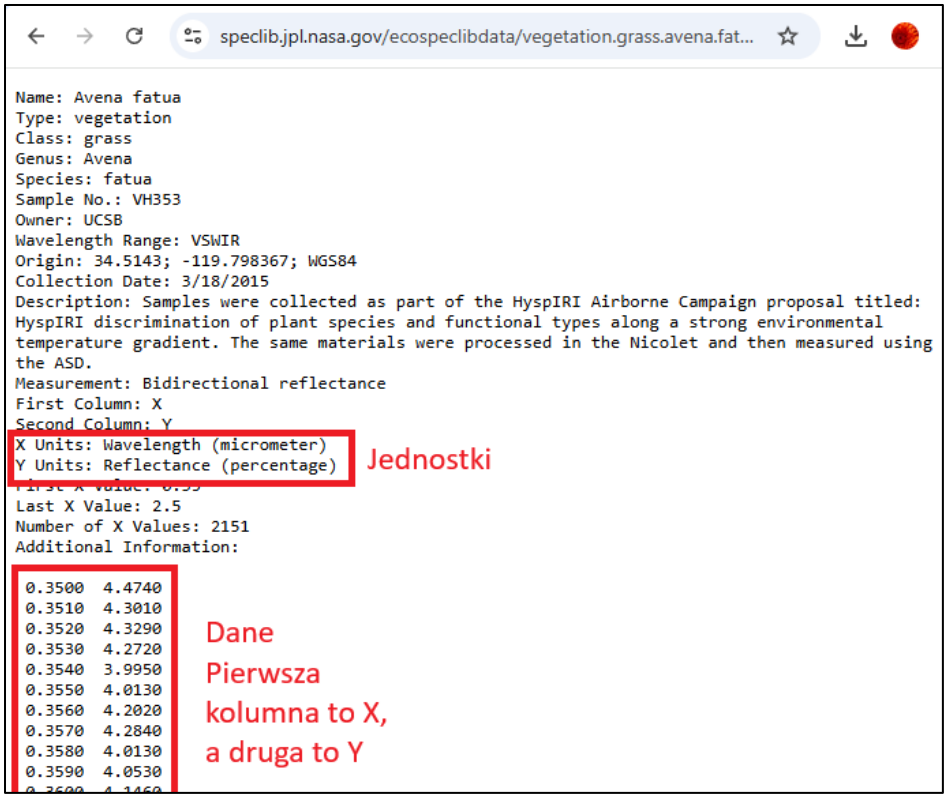
ρ_T to reflektancja

DN_T to zmierzone światło odbite od obiektu (arkusz pomiar – żółte, kolumny „pomiar")

DN_R to zmierzone światło odbite od panelu (arkusz pomiar – pomarańczowe, kolumny „referencja")

ρ_R to reflektancja panelu zmierzona w laboratorium (arkusz pomiar - zielony)

Porównaj swoje wynik z reflektancją z bazy ECOSTRESS: https://speclib.jpl.nasa.gov/library (*Select Spectral Spectral Type* (z listy) -> *View Chart* (zamknij nowe okno) -> W tabeli poniżej kliknij na wybrany pomiar w opcję v*iew_plot* -> na nowej stronie kliknij w *View Data File*). Zobaczysz wynik jak na Rysunku 1 **Pamiętaj aby przeliczyć jednostki** – z wzorów podanych na laboratorium wyniki wyjdą jako ułamki (0-1), zaś w bazie ECOSTRESS są to procenty (0-100), ponadto nasze jednostki długości fali to nanometry, a w bazie są mikrometry (1um=1000nm). Wstaw wykres porównawczy do arkusza kalkulacyjnego.



Rysunek 1. Przykładowy podgląd danych z bazy ECOSTRESS

2. Przelicz reflektancję na kanały satelity WV-2 (*2,5 pkt*)

Reflektancję przeliczamy ze wzoru dla każdego kanału osobno:

$$P = \frac{\sum_{\lambda} p_{\lambda} s_{\lambda}}{\sum_{\lambda} s_{\lambda}}$$

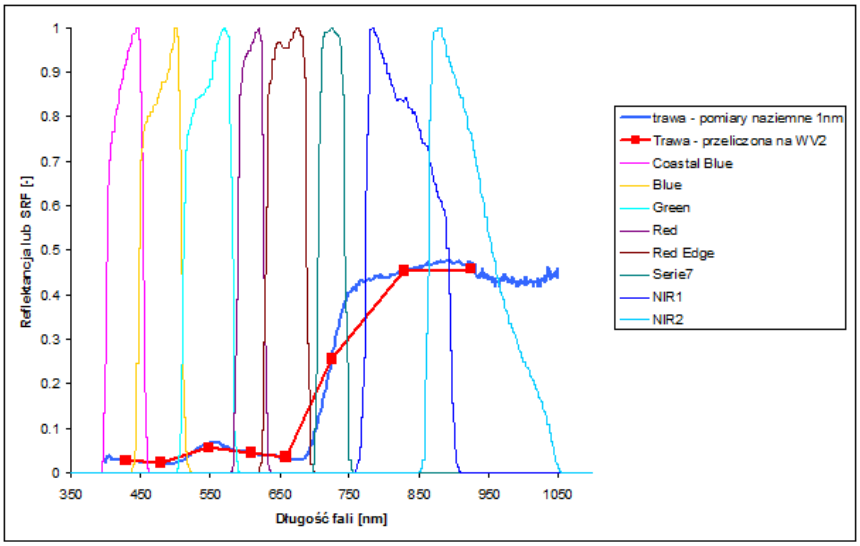
P to przeliczona reflektancja do nowego kanału

λ to długość fali

p to reflektancja obiektu (obliczona w punkcie 1)

s to SRF (spectral response function) dla danego kanału (arkusz SRF kanały WV2)

Obliczenia wykonaj dla jednego obiektu. Dołącz także wykres ilustrujący prace wykonane w punktach 1-2. Przykładowo powinien on wyglądać tak jak poniżej (Rysunek 2). Wykorzystaj dane z Tabeli 1 aby uzyskać wartości dla osi X nowo obliczonych kanałów WV2.



Rysunek 2. Przykładowy wynik zadania nr 2.

Tabela 1. Centralna długość fali kanałów WV2.

Kanał	Centralna długość fali [nm]
coastal blue	427
blue	478
green	546
yellow	608
red	659
red edge	724
NIR1	831
NIR2	908

3. Porównanie wyników ze zdjęciem (*1 pkt*)

Otwórz zdjęcie zdjecieSatelitarne.tif w QGIS a następnie użyj Identify features  , aby sprawdzić reflektancję w miejscu występowania danego obiektu. Wykorzystaj dane z Tabeli 1 aby uzyskać wartości dla osi X dla kanałów WV2. Porównaj (tworząc wykresy w arkuszu kalkulacyjnym) reflektancję dla obiektu z przeliczonymi kanałami w punkcie 2.